

かわいいロボには旅をさせよ

～ジャイロセンサーを用いた身代わりロボットの作成～



兵庫県立三田祥雲館高等学校情報 工学講座 19回生 北地功汰 瀬田啓道 大野和 松田大和

研究背景・目的

世界的な新型コロナウイルス感染拡大によりステイホーム、そして旅行が出来ず、観光業が盛り下がっている現状がある。そこでオンラインにでも楽しめる人間の身代わりロボットを作って新たな観光方法の一つをつくらうと思った。

人間が感じ取る感覚を再現し、家にいながらも全世界どこでもロボットを使いその場にいるような体験を可能とする。

仮説

人間の動きをダイレクトに反映させる感覚的ロボットを作る為にはジャイロセンサーが必要である。ジャイロセンサーを用いることによって人間が右を振り向けばロボットも右を向く、そんな身代わり分身ロボットが作れる。

研究手法

- ・ ArduinoとHeartToHeart4を使用した
- 1,ロボット本体を組み立てる
- 2,ロボットの頭を、遠隔で操作し、上下方向・左右方向、それぞれ180度の範囲で、動かせるようにする。
- 3,角度の変化を数値化するのに最適なジャイロセンサーから出力される値をロボットの頭の動きに反映させるプログラムを作成する・
- 4,カメラをロボットの頭に取り付ける

結果

出来るようになったこと

- ・ 首をパソコンから操作することによって自由自在に動かすことが可能になった
- ・ さらにコントローラーを使って首をすべての方向に動かし、体を前進、後進、その他の多くの動作ができるようになった

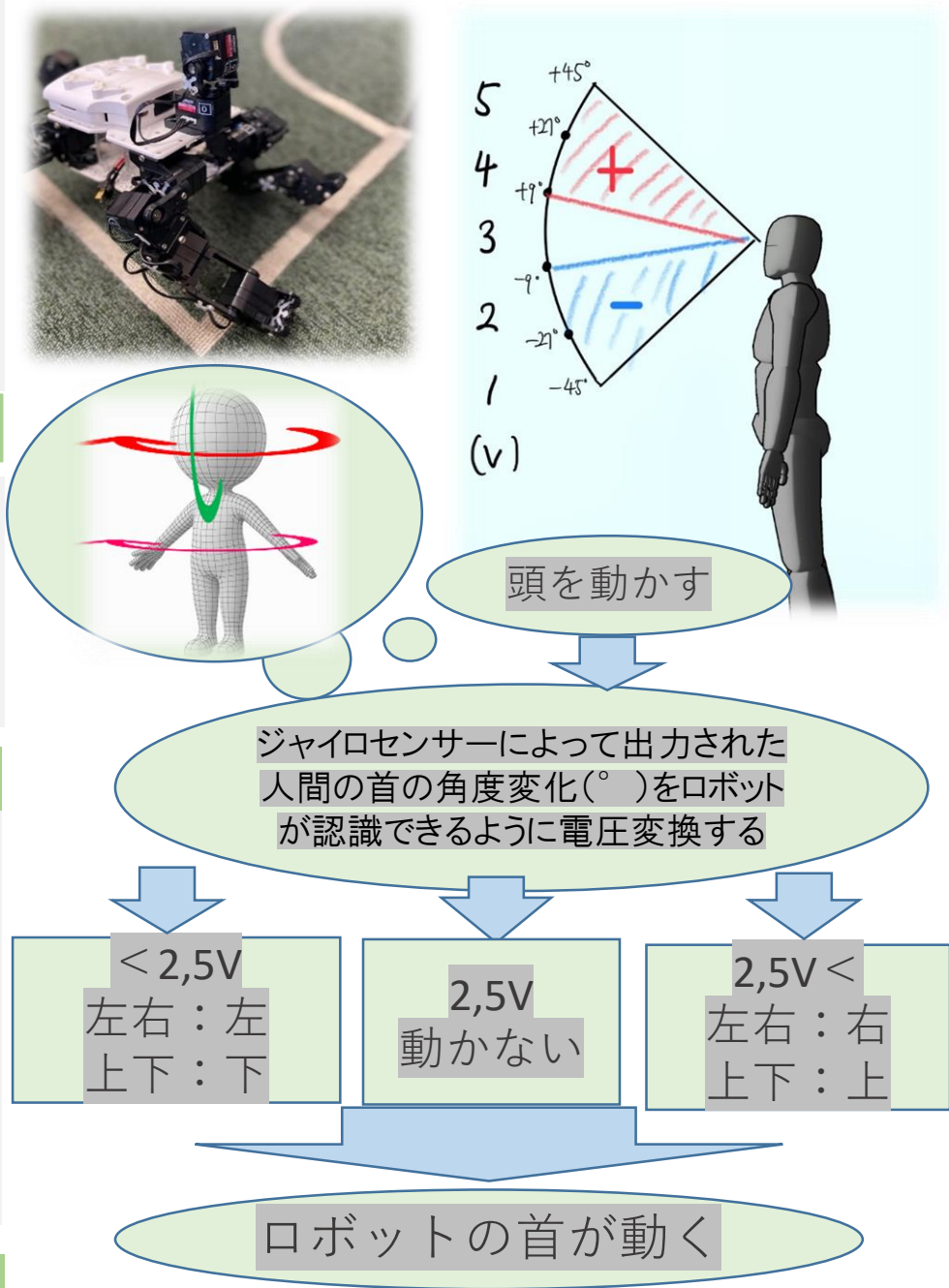
まだ出来ていないこと

- ・ ジャイロでロボットを動かすことと、体を完全に動かすことを同時に行う

参考文献

- ・ KONDO科学 KXR-L4D (www.kondo-robot.com)
- ・ 高本孝頼-みんなのArduino入門

説明



ロボットの首に取り付けたカメラ映像をVRゴーグルを通じてLIVEで映し出す

結論

実用的に動かすには、頭部の動きがスムーズである必要性・通信環境についての問題など多くあるが、もし完成すれば、感染症終息後も障害のある人、高齢者、現地に赴くことが難しい人に対しても需要があると考えた。

今後の改善点

- ・ VRゴーグルへの映像の対応
- ・ バイノーラルマイクの実装
- ・ ジャイロセンサーとロボット本体の同期